LAPORAN PRAKTIKUM 1

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER I

Tugas Praktikum Algoritma dan Pemrograman Komputer 1

Minggu ke-1



Disusun Oleh :

Aqilah Zaka Nasyali Biranova (5002261114)

Asisten Laboratorium :

1. **Muhammad 'Irfan (5002241003)**
2. **Hanny Amelia (5002251093)**

Dosen Pengampu :

Ridho Nur Rohman Wijaya

2000202611050

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2026

BAB I
DESKRIPSI

1.1 Deskripsi Program

Pada soal nomor 1, kita diminta dibuatkan sebuah program sederhana untuk sistem inventaris di suatu minimarket. Program ini bertujuan untuk menampilkan informasi spesifikasi suatu barang, yaitu nama barang, kode barang, harga barang, serta stok barang kepada pengguna. Program ini wajib menggunakan perintah System.out.println() untuk menampilkan output, serta hanya menggunakan tipe data int untuk data numerik (harga dan stok) dan tipe data string untuk data teks (nama barang dan kode barang). Tidak ada format khusus mengenai kode barang dari suatu produk.

Soal nomor 2 diberikan berisi sebuah program java yang sudah tersedia, namun program tersebut terdapat kesalahan (error) sehingga program tidak dapat dijalankan. Tugas yang diberikan adalah mencari letak kesalahan bagian kode yang menjadi penyebab error tersebut, kemudian memperbaikinya sehingga program dapat menghasilkan output yang diinginkan, yaitu “Nama saya adalah Seno” sesuai dengan contoh output yang telah diberikan.

1.2 penjelasan program (berisi langkah langkah program berjalan)

1.2.1 Penjelasan langkah-langkah pembuatan program pada nomor 1

Program dimulai dengan mendeklarasikan empat variabel untuk menyimpan data barang, yaitu namaBarang dan kodeBarang bertipe String, serta harga dan stok bertipe int, masing-masing diisi dengan nilai data barang yang akan ditampilkan.

Program kemudian mencetak baris pembatas berupa tanda ”=” menggunakan System.out.println() sebagai garis pemisah bagian atas. Selanjutnya program mencetak judul “SISTEM INVENTARIS MINIMARKET”, diikuti kembali dengan garis pembatas ”=” agar tampilan lebih rapi.

Program mencetak setiap informasi barang satu per satu pada baris terpisah menggunakan System.out.println(), diikuti dengan tanda “:” yang digabungkan dengan

nilai variabel terkait: Nama Barang, Kode Barang, Harga, dan Stok. Pada baris Stok, nilai variabel juga digabungkan dengan satuan “pcs”.

Program diakhiri dengan mencetak baris pembatas sekali lagi sebagai penutup tampilan. Sehingga, seluruh informasi barang tampil dalam format yang jelas dan mudah dibaca, sebagaimana terlihat pada output program nomor 2 di Bab III.

1.2.2 Penjelasan langkah-langkah perbaikan pada nomor 2

Pada kode program awal, variabel yang menyimpan nama dideklarasikan dengan huruf n kecil di awal, yaitu String nama = “Seno”. Namun pada baris System.out.print(), variabel yang dipanggil ditulis dengan huruf N kapital di awal, yaitu Nama bukan nama. Hal ini dikarenakan Java bersifat case-sensitive (membedakan huruf besar dan huruf kecil), sehingga nama dan Nama dianggap dua identifier yang berbeda. Karena variabel Nama tidak pernah dideklarasikan, kompiler Java akan menghasilkan pesan kesalahan dan muncul bagian output program yang bertuliskan “Uncompilable code - cannot find symbol”.

Perbaikan dilakukan dengan cara menyamakan penulisan nama variabel pada seluruh bagian kode, yaitu mengubah Nama pada baris System.out.print() menjadi nama (huruf kecil) seperti yang di baris String nama = “Seno” agar konsisten dengan variabel di awal program, sebagaimana kode yang telah diperbaiki dan dicantumkan di Bab II.
Setelah diperbaiki, program dikompilasi dan dijalankan kembali. Karena keluaran dicetak menggunakan System.out.print() (tanpa perintah println), keluaran “Nama saya adalah Seno” tercetak tanpa pindah baris baru, sebagaimana terlihat pada output program nomor 2 di Bab III, dimana teks “BUILD SUCCESSFUL” terlihat menyambung langsung setelah kata “Seno”.

BAB II
SOURCE CODE

Berikut merupakan program yang digunakan untuk menampilkan informasi soal nomor 1

```
import java.util.Scanner;
public class LAB_PROVIKOM {

    public static void main(String[] args) {

        // ==== Data barang ====
        String namaBarang = "French Fries 2000 Party Pack";
        String kodeBarang = "8994834009303";
        int harga = 24100;
        int stok = 98;

        // ==== Tampilkan informasi barang ====
        System.out.println("================================");
        System.out.println("SISTEM INVENTARIS MINIMARKET");
        System.out.println("================================");
        System.out.println("Nama Barang  :" + namaBarang);
        System.out.println("Kode Barang  :" + kodeBarang);
        System.out.println("Harga        :" + harga);
        System.out.println("Stok         :" + stok + " pcs");
        System.out.println("================================");
    }

}
```

Berikut merupakan program yang sudah dibenarkan untuk permasalahan nomor 2

```
import java.util.Scanner;
public class LAB_PROVIKOM {

    public static void main(String[] args) {
        String nama = "Seno";
        System.out.print("Nama saya adalah " + nama);

    }

}
```

BAB III

OUTPUT PROGRAM

Berikut merupakan tampilan dari output program nomor 1 yang sudah dijalankan,



Berikut merupakan tampilan dari output program nomor 2 yang sudah dijalankan,

